



§ 22.

Явление тяготения. Сила тяжести

Посмотрите на глобус. Это модель Земли. Земля имеет форму, близкую к форме шара. Нам это кажется естественным. Но каково было недоумение людей, впервые услышавших об этом! Они никак не могли поверить, что люди, живущие на противоположной стороне Земли (рис. 126), не падают в бездну.

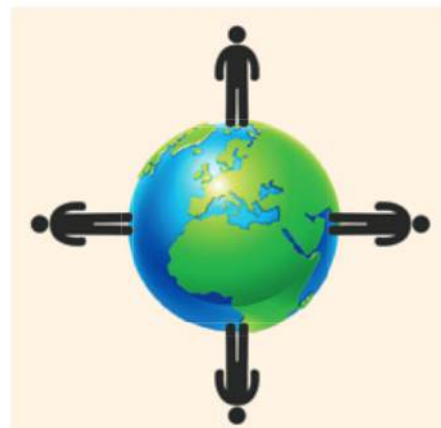


Рис. 126

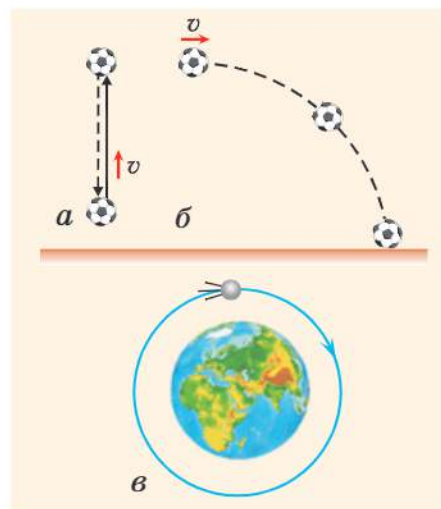


Рис. 127

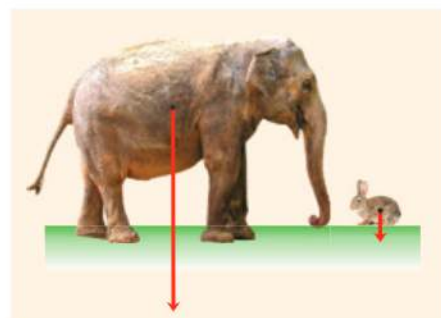


Рис. 128

Почему люди одинаково устойчивы в любом месте Земли? Земля притягивает к себе все тела.

Если бы Земля не обладала притяжением, брошенные горизонтально или вверх тела, двигаясь по инерции, никогда не вернулись бы на Землю. Тем не менее мяч, брошенный вертикально вверх, возвращается обратно (рис. 127, а). Траектория мяча, брошенного горизонтально, по мере движения искривляется (рис. 127, б). Спутник движется вокруг Земли по круговой орбите (рис. 127, в). Искривление траектории мяча, спутника есть также результат притяжения этих тел к Земле.

Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется силой тяжести.

Зависит ли сила тяжести от массы тела? Конечно, да. Из жизненного опыта мы хорошо знаем, что, чем больше масса налитой в ведро воды, тем труднее его удерживать. Слона Земля притягивает гораздо сильнее, чем зайца (рис. 128).

Во сколько раз увеличивается масса тела, во столько раз возрастает сила тяжести F_T . Иначе говоря, действующая на тело сила тяжести прямо пропорциональна массе тела:

$$F_T = gm,$$

где g — коэффициент пропорциональности (о его числовом значении вы узнаете из § 25).



Пример решения задачи

Плотность железного бруска в k раз больше плотности деревянного. Объем железного бруска в n раз меньше объема деревянного. Во сколько раз отличаются силы тяжести, действующие на бруски?

Дано:

$$\frac{\rho_{\text{ж}}}{\rho_{\text{д}}} = k$$

$$\frac{V_{\text{д}}}{V_{\text{ж}}} = n$$

$$\frac{F_{\text{ж}}}{F_{\text{д}}} = ?$$

Ответ: $\frac{F_{\text{ж}}}{F_{\text{д}}} = \frac{k}{n}$.

Решение

Силы тяжести, действующие на бруски, равны:

$$F_{\text{ж}} = g m_{\text{ж}}; F_{\text{д}} = g m_{\text{д}}.$$

Массы брусков равны: $m_{\text{ж}} = \rho_{\text{ж}} V_{\text{ж}}; m_{\text{д}} = \rho_{\text{д}} V_{\text{д}}.$

Отношение сил:

$$\frac{F_{\text{ж}}}{F_{\text{д}}} = \frac{g \rho_{\text{ж}} V_{\text{ж}}}{g \rho_{\text{д}} V_{\text{д}}} = \frac{k}{n}.$$

Упражнение 7

1. Параллельны ли траектории двух тел, одно из которых падает на Северном полюсе, другое — на экваторе?

2. Во сколько раз отличаются силы тяжести, действующие на камни массами $m_1 = 2$ кг и $m_2 = 4$ кг, лежащие на земле?

3. Во сколько раз сила тяжести, действующая на 1 л воды, отличается от силы тяжести, действующей на 1 л ртути?

4. На весах (рис. 130) уравновешены два однородных кубика. Сравните: а) силы тяжести, действующие на кубики; б) плотности веществ, из которых изготовлены кубики.

5. Силы тяжести, действующие на две чугунные детали, отличаются в 4 раза. Во сколько раз отличаются их объемы? Массы?

6. Плотность вещества и объем одной детали в k раз больше, чем плотность вещества и объем другой. Во сколько раз отличаются действующие на них силы тяжести?

7. В одной из работ И. Ньютона приведены рассуждения о движении бросаемых тел. Суть этих рассуждений отражена на рисунке 131. Самостоятельно воспроизведите смысл рассуждений И. Ньютона.

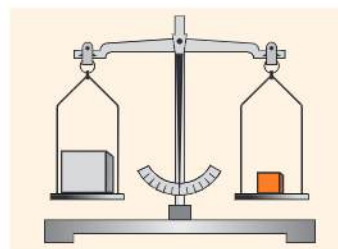


Рис. 130



Рис. 131